Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Productos notables I: binomios con término común, suma por diferencia y cuadrado de binomio

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 3	

Resuelve cada uno de los siguientes productos notables. **REALIZA LOS DESARROLLOS Y ESCRIBE LOS RESULTADOS EN TU CUADERNO.**

I. Productos de binomio con un término común:

1. $(a + 2)(a + 3)$
2. $(x + 5)(x + 4)$
3. $(t + 2)(t - 3)$
4. $(a + 5)(a - 9)$
5. $(x - 8)(x - 1)$
6. $(a - 7)(a - 9)$
7. $(x + 2)(x - 12)$
8. $(x + 3)(x + 8)$
9. $(x - 4)(x - 6)$
10. $(x + 6)(x - 2)$
11. $(x - 3)(x - 8)$
12. $(x - 13)(x + 2)$
13. $(a - 7)(a + 12)$
14. $(x^2 + 5)(x^2 + 3)$
15. $(a^2 - 3)(a^2 + 4)$
16. $(2b + 5)(2b + 9)$
17. $(6x - 3)(6x + 5)$
18. $(2a + 3b)(2a + 5b)$
19. $(3a^2 - 2b)(3a^2 - 5b)$
20. $(9a - 4)(9a + 11)$
21. $(6x^2 - 2y)(6x^2 - 7y)$
22. $(4a^2b - 3a)(4a^2b + 9a)$
23. $\left(\frac{a}{4} - 2b\right)\left(\frac{a}{4} - 6b\right)$
24. $\left(\frac{3a}{5} - 5b\right)\left(\frac{3a}{5} + 8b\right)$
25. $\left(\frac{3p}{4} + 3q\right)\left(\frac{3p}{4} + q\right)$

II. Suma por diferencia:

1. $(u - v)(u + v)$
2. $(x + 2y)(x - 2y)$
3. $(3a - b)(3a + b)$
4. $(5x^2 - 3y)(5x^2 + 3y)$
5. $(2x - 3xy)(2x + 3xy)$
6. $(6a + 1)(6a - 1)$
7. $(9m^2 - 3n)(9m^2 + 3n)$
8. $(-4a^2b + 5b)(4a^2b + 5b)$
9. $(-6m^2n^3 - 7m)(-6m^2n^3 + 7m)$
10. $(10a^2 - 1)(10a^2 + 1)$
11. $\left(b^2 - \frac{1}{2}\right)\left(b^2 + \frac{1}{2}\right)$
12. $\left(\frac{2a}{3} - 5b\right)\left(\frac{2a}{3} + 5b\right)$
13. $(2a + b)(2a - b)$
14. $(a + 5x)(a - 5x)$
15. $(-9x^2 + 5xy)(-9x^2 - 5xy)$
16. $(-13n^5p^2 + 1)(13n^5p^2 + 1)$
17. $(1 - a)(1 + a)$
18. $(x^2 - 2xy)(x^2 + 2xy)$
19. $(1 - w^5)(1 + w^5)$
20. $\left(\frac{3}{4}p^7 - \frac{2}{5}q^4\right)\left(\frac{3}{4}p^7 + \frac{2}{5}q^4\right)$
21. $\left(\frac{abc}{2x} + 4x\right)\left(\frac{abc}{2x} - 4x\right)$
22. $(0{,}05x^{12} - 2)(0{,}05x^{12} + 2)$
23. $(6x^5y^2z^3 - 1)(6x^5y^2z^3 + 1)$
24. $\left(2p + \frac{q}{4}\right)\left(2p - \frac{q}{4}\right)$
25. $(0{,}3x^2y - 2z)(0{,}3x^2y + 2z)$

I. Cuadrado de binomio.

1. $(x + y)^2$

2. $(p - q)^2$

3. $(2p + q)^2$

4. $(3a + b)^2$

5. $(2a - 3b)^2$

6. $(x + 1)^2$

7. $(a - 6)^2$

8. $(x + 9)^2$

9. $(3p - 1)^2$

10. $(x + 5)^2$

11. $(6x - 5y)^2$

12. $(2m - 1)^2$

13. $(6x^2y + 2x)^2$

14. $(4pq - 3q)^2$

15. $(9x^2 - 7y^2)^2$

16. $(8a^2b + 7ab^6)^2$

17. $(15x^2y - 3xy^2z^6)^2$

18. $(2a - 3b)^2 + (3a - 5b)^2$

19. $(11x - 5y)^2 - (13x + 3y)^2 + (x - 2y)^2$

20. $\left(\frac{a}{2} + 2b\right)^2 + \left(2a - \frac{b}{2}\right)^2$

21. $\left(3a - \frac{b}{5}\right)^2$

22. $\left(\frac{2}{3}x - \frac{3}{5}y\right)^2$

23. $(0{,}1a^2 - 0{,}2abc)^2$

24. $(1{,}5xy^2 + 2{,}5x^2y)^2$

25. $\left(\frac{3}{4}a^2b^3 - \frac{3}{5}ab^6\right)^2$